

POO
1º semestre
Prova 2
18/05/2026

Tempo limite: $\approx$ 75 Minutos

Nome: _____
RA: _____
Turma: _____

Professores: Vinicius Pereira

Esta prova contém 9 páginas e 7 questões.

Para exibir algo na saída padrão você pode usar o termo `cw()`.

Question	Points	Score
1	2	
2	1	
3	1	
4	1	
5	1	
6	2	
7	2	
Total:	10	

-
1. (2 pontos) Considere a seguinte classe

```
1 class Planeta {  
2     private string nome;  
3     public Planeta(string aNome) {  
4         this.nome = aNome;  
5     }  
6     public override string ToString() {  
7         return "Planeta: " + this.nome + "\n";  
8     }  
9 }
```

Escreva o resultado do seguinte código

```
1 class SistemaPlanetario {  
2     public static void Main(string[] args) {  
3         List<Planeta> planetas = new List<Planeta>();  
4         planetas.Add(new Planeta("Marte"));  
5         planetas.Add(new Planeta("Jupiter"));  
6         planetas.Add(new Planeta("Saturno"));  
7  
8         foreach(Planeta p in planetas) {  
9             Console.WriteLine(p);  
10        }  
11    }  
12 }
```

Para as seguintes questões, considere as classes “Nave”, “Foguete”, e “Sonda”:

```
1 abstract class Nave {
2     private string prefixo;
3     public Nave(string aPrefixo) { this.prefixo = aPrefixo; }
4     public string GetPrefixo() { return this.prefixo; }
5     virtual public void IniciarMissao() {
6         Console.WriteLine("A nave " + this.prefixo + " iniciou a missao.");
7     }
8     abstract public void EmitirSinal();
9     public override string ToString() {
10         return "Nave: " + this.prefixo + "\n";
11     }
12 }
```

```
1 class Foguete : Nave {
2     public Foguete(string aPrefixo) : base(aPrefixo) { }
3     public override void EmitirSinal() {
4         Console.WriteLine("O foguete " + this.GetPrefixo() + " enviando
5             telemetria.");
6     }
7 }
```

```
1 class Sonda : Nave {
2     public Sonda(string aPrefixo) : base(aPrefixo) { }
3     public override void EmitirSinal() {
4         Console.WriteLine("A sonda " + this.GetPrefixo() + " enviando dados
5             cientificos.");
6     }
7 }
```

2. (1 ponto) Verifique se o código a seguir será compilado. Se for, escreva o resultado do código, caso não seja, explique porque não irá compilar.

```
1 class TesteNave {  
2     static public void Main(string[] args) {  
3         Nave nave = new Nave("Explorer-01");  
4         Console.WriteLine(nave);  
5         nave.EmitirSinal();  
6     }  
7 }
```

3. (1 ponto) Verifique se o código a seguir será compilado. Se for, escreva o resultado do código, caso não seja, explique porque não irá compilar.

```
1 class TesteFoguete {  
2     static public void Main(string[] args) {  
3         Nave foguete = new Foguete("FalconX");  
4         Console.WriteLine(foguete);  
5         foguete.EmitirSinal();  
6     }  
7 }
```

4. (1 ponto) Verifique se o código a seguir será compilado. Se for, escreva o resultado do código, caso não seja, explique porque não irá compilar.

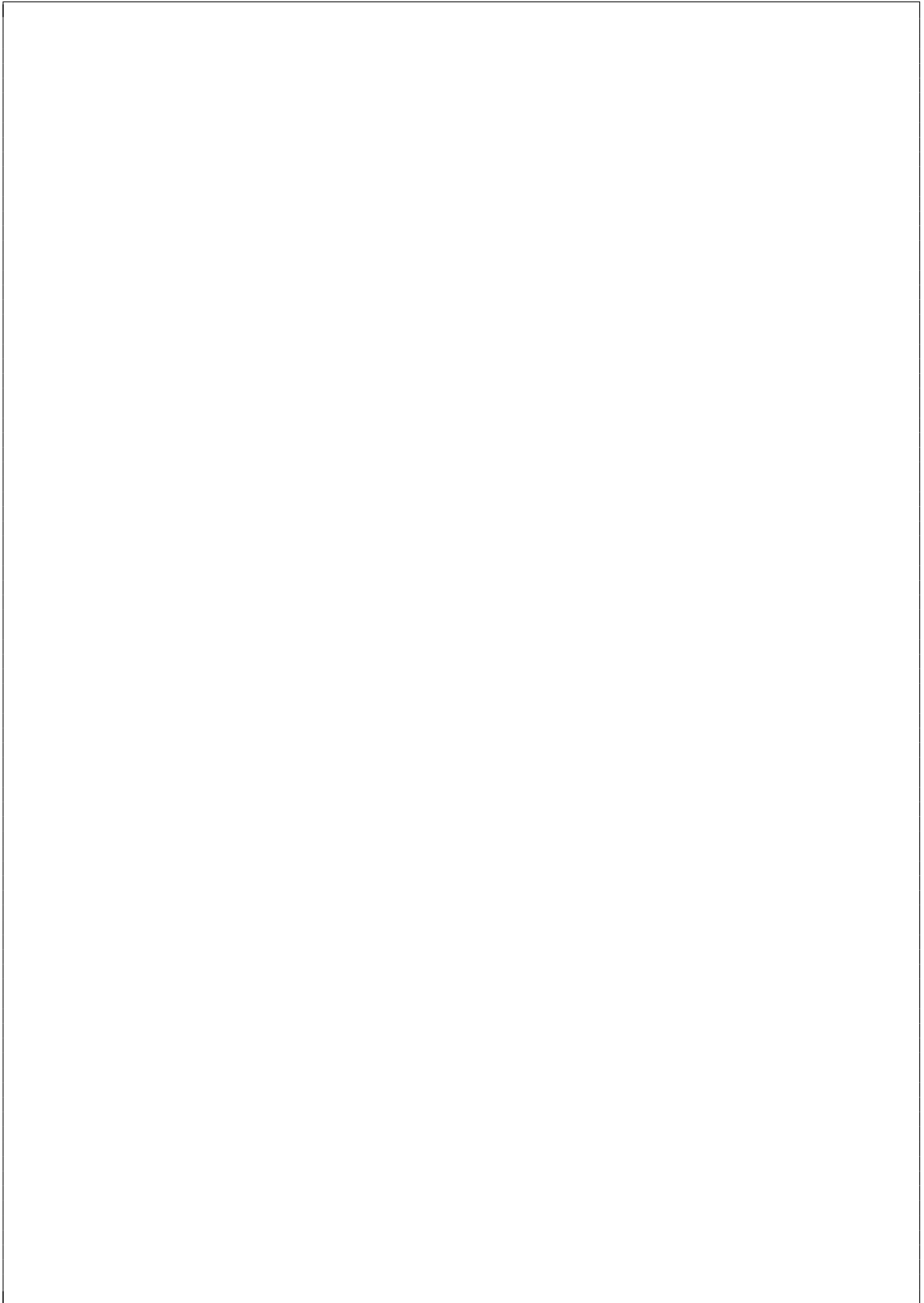
```
1 class TesteSonda {  
2     static public void Main(string[] args) {  
3         Nave sonda = new Sonda("Voyager");  
4         Console.WriteLine(sonda);  
5         sonda.EmitirSinal();  
6     }  
7 }
```

5. (1 ponto) Verifique se o código a seguir será compilado. Se for, escreva o resultado do código, caso não seja, explique porque não irá compilar.

```
1 class TesteFrota {  
2     static public void Main(string[] args) {  
3         List<Nave> frota = new List<Nave>();  
4         frota.Add(new Sonda("S-10"));  
5         frota.Add(new Foguete("F-90"));  
6         foreach (Nave n in frota) {  
7             Console.WriteLine(n);  
8             n.EmitirSinal();  
9         }  
10    }  
11 }
```

6. (2 pontos) Escreva 2 classes seguindo os seguintes requisitos:

- Uma classe chamada **Equipamento** que tenha **nome** que seja uma **string** e **consumoBase** que seja um **double**. Faça o método **get** de cada atributo, não precisa fazer o método **set**. Um método **double GetConsumoTotal()** que retorne o consumo base
- Uma classe chamada **Sensor**, que seja subclasse de **Equipamento**. Que tenha o atributo **adicionalPrecisao** que seja um **double**. Que sobrescreva o método **double GetConsumoTotal()** que retorne o consumo base **adicionado** com o adicional de precisão.



7. (2 pontos) Considere a classe `Bateria` e escreva o resultado do `TesteBateria`:

```
1 class Bateria {
2     private string tipo;
3     private int carga;
4     public Bateria(string aTipo) {
5         this.tipo = aTipo;
6         this.carga = 0;
7     }
8     public string GetTipo() { return this.tipo; }
9     public int GetCarga() { return this.carga; }
10    public void Carregar(int qtd) { this.carga += qtd; }
11    public override string ToString() {
12        return "Tipo: " + this.tipo + ", Carga: " + this.carga;
13    }
14 }
```

```
1 class TesteBateria {
2     public static void CarregarValor(int cargaBateria, int qtd) {
3         cargaBateria += qtd;
4     }
5     public static void CarregarObjeto(Bateria bat, int qtd) {
6         bat.Carregar(qtd);
7     }
8     public static void CarregarLista(List<Bateria> baterias, int qtd) {
9         foreach(Bateria b in baterias) { b.Carregar(qtd); }
10    }
11
12    public static void Main(string[] args) {
13        Bateria bat01 = new Bateria("Litio");
14
15        Console.WriteLine("1");
16        CarregarValor(bat01.GetCarga(), 10);
17        Console.WriteLine(bat01);
18
19        Console.WriteLine("2");
20        CarregarObjeto(bat01, 20);
21        Console.WriteLine(bat01);
22
23        Console.WriteLine("3");
24        List<Bateria> lista = new List<Bateria>();
25        lista.Add(bat01);
26        lista.Add(new Bateria("Solar"));
27        CarregarLista(lista, 5);
28        foreach(Bateria b in lista) { Console.WriteLine(b); }
29    }
30 }
```

